

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Fundamentos de Sistemas Embebidos
Tarea 4: Funciones limpias
Rafael Ortega de la Paz | 420054085
23/09/26

En el tercer capítulo de Código Limpio, Robert C. Martin explica que las funciones son la unidad organizativa fundamental de cualquier programa: aunque antes los sistemas se estructuraban en rutinas o subrutinas, hoy sólo las funciones han sobrevivido, actuando como los verbos del lenguaje con el que describimos un sistema.

La primera regla, y la más importante, es que las funciones deben ser de tamaño reducido, y la segunda es que deben reducirse aún más. Limitar su tamaño no es un capricho estético: cuando una función crece demasiado, mezcla niveles de abstracción y se vuelve difícil de leer, probar y modificar. Es una idea a la que el autor regresa una y otra vez: las funciones deben ser obvias, de modo que el código se entienda aunque no se domine el lenguaje en que está escrito.

Una función bien diseñada hace una sola cosa, la hace bien, y esa es la única cosa que hace. Martin lo resume así: "Las funciones sólo deben hacer una cosa. Deben hacerlo bien y debe ser lo único que hagan." Sus instrucciones se mantienen en un mismo nivel de abstracción, como un breve párrafo que dice "para hacer X, hacemos Y y Z".

En contraste, una función mal diseñada resuelve varias tareas a la vez, contiene bloques anidados y efectos secundarios ocultos que traicionan lo que su nombre promete. Martin insiste en preferir excepciones sobre códigos de error y evitar la duplicación.

Además, recomienda mantener pocos argumentos por función (idealmente cero, uno o dos), usar nombres descriptivos que revelen su cometido, y organizar el código con la regla descendente: cada función va seguida de otras del siguiente nivel de abstracción, de modo que el programa se lea de arriba hacia abajo como una historia.

El capítulo concluye recordando que escribir funciones limpias rara vez ocurre al primer intento: se logra refactorizando y simplificando hasta que el código cuente con claridad la historia del sistema que representa.